等　级：　外部

编　号：

INS 精度测试报告

拟　制：　　日　期：

　　日　期：

审　核：　　日　期：

　　日　期：

会　签：　　日　期：

　　日　期：

　　日　期：

批　准：　　日　期：

湖南北云科技有限公司
HUNAN BYNAV TECHNOLOGY CO., LTD.

2023 年 10 月 16 日

修订状态页

日期	版本	修订说明	修订人签署

目　录

1 测试设备和方法 1

1.1 测试设备 1

1.1.1 待测设备 1

1.1.2 参考值设备 1

1.2 测试平台 1

1.3 测试场景 1

1.4 测试条件 3

1.5 测试目的 3

1.6 数据处理方法 3

1.7 测试指标 3

INS 指标 3

2 测试结果 4

2.1 开阔环境 4

2.2 楼宇环境 5

2.3 林荫环境 8

2.4 模拟隧道 11

2.5 模拟地库 14

3 测试结论 17

1 测试设备和方法

1.1 测试设备

1.1.1 待测设备

- X2、X1、M22 及 M21

1.1.2 真值设备

- NOVATEL 100C（INS）+718D（GNSS）

1.2 测试平台

天线：BY500

差分：中国移动

安装：测试车辆后备箱固定平台

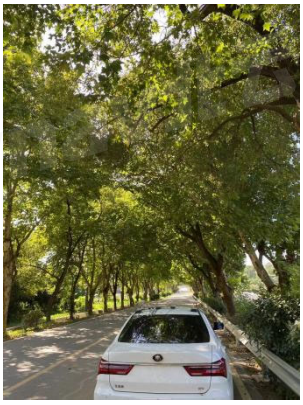
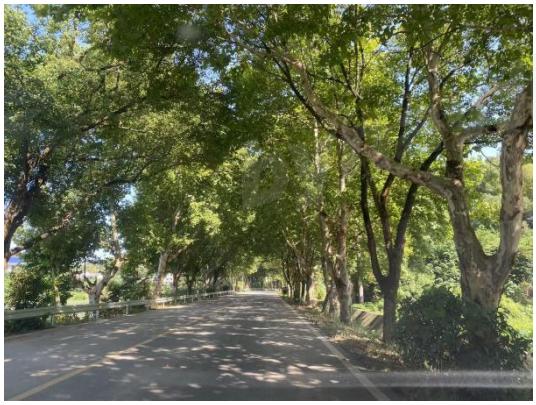
1.3 测试场景

途经场景示意图如下：

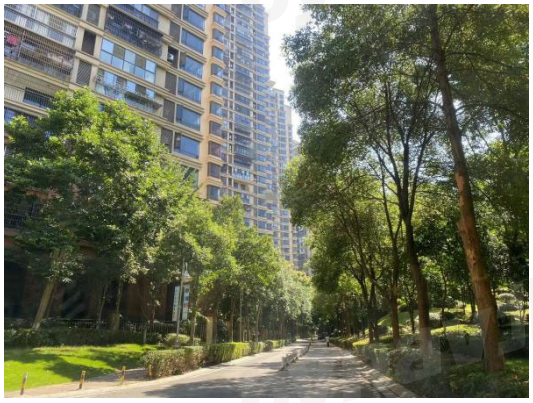
测试主要分为以下五个场景：

场景 1：开阔环境 8min，青山路，环境极为开阔，无任何遮挡。

场景 2：林荫环境 20min，雷高路，树荫遮挡路段，环境较恶劣。

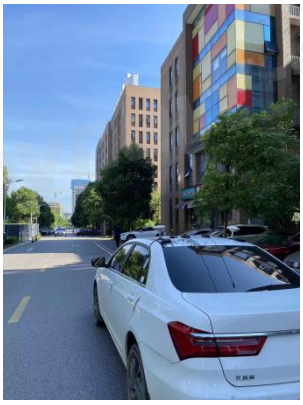



场景 3：楼宇环境 19min，保利麓谷林语小区，树木高楼遮挡路段，环境极为恶劣。



场景 4：模拟隧道 1.5km，共 10 次，时长约 35min，青山路，环境极为开阔，无任何遮挡。

场景 5：模拟地库 1km，共 5 次，时长约 15min，中电软件园区，环境轻微遮挡，类似普通城市道路。



1.4 测试条件

所有设备均使用相同的供电、天线、差分、输出点，输出频率除 X1 为 125Hz 外，其他设备均为 100Hz 输出。

1.5 测试目的

比较各待测设备在不同场景下的性能表现。

1.6 数据处理方法

使用 Novatel 公司的 Inertial Explorer 8.80 软件，对 100C 的 IMU 数据+718D 的 GNSS 原始数据做双向 TC 后解算，将得到位姿结果作为真值；再通过自制脚本对比真值和录制的实时定位结果语句，计算位姿误差，评价最终的定位性能。

1.7 测试指标

INS 指标

- 位置 CEP95 = 与真值相比,在水平方向上点落入概率为 95%时的圆半径
- 位置偏差 RMS：水平偏差 RMS 和垂直偏差 RMS。
- 位置偏差峰值：水平偏差峰值和垂直偏差峰值。

2 测试结果

2.1 开阔环境

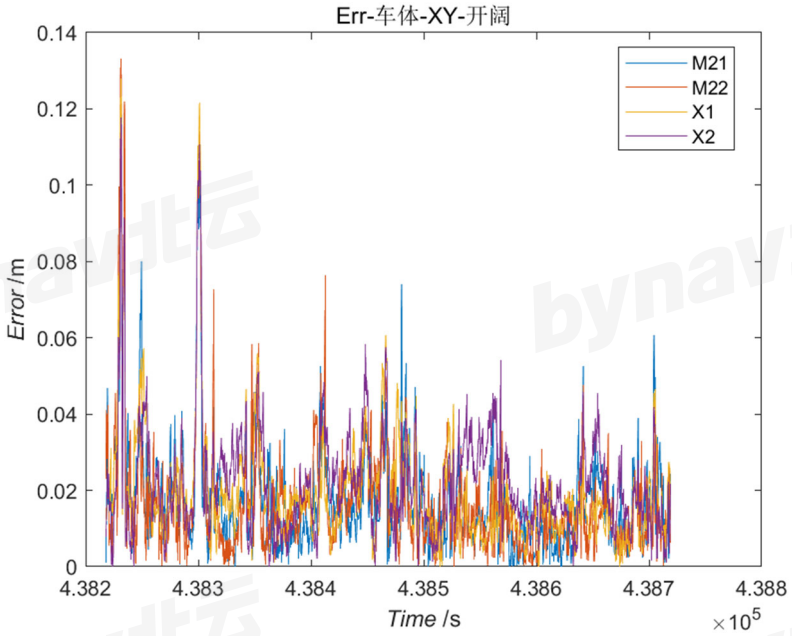


图 2-1 开阔环境水平误差

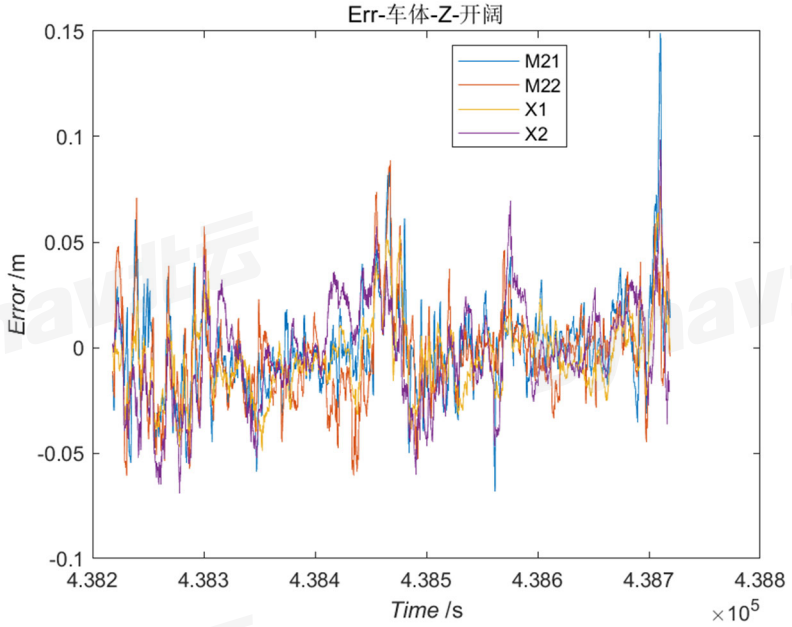


图 2-2 开阔环境垂向误差

表 2-1 开阔环境精度统计

板卡型号	固定解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	100%	62625	0.024	0.044	0.128	0.019	0.038	0.076
X2	100%	50100	0.026	0.043	0.118	0.024	0.048	0.098
M22	100%	50100	0.023	0.039	0.133	0.022	0.046	0.089
M21	100%	50100	0.022	0.040	0.124	0.022	0.044	0.149

开阔环境下固定率均达到 100%，定位精度水平 RMS 值约 2cm，CEP95 约 4cm，峰值皆在 13cm 左右；垂向 RMS 在 2cm 左右，CEP95 约 4cm，峰值除 M21 达到 15cm，其他设备皆未超过 10cm；开阔场景整体差距不大。

2.2 楼宇环境

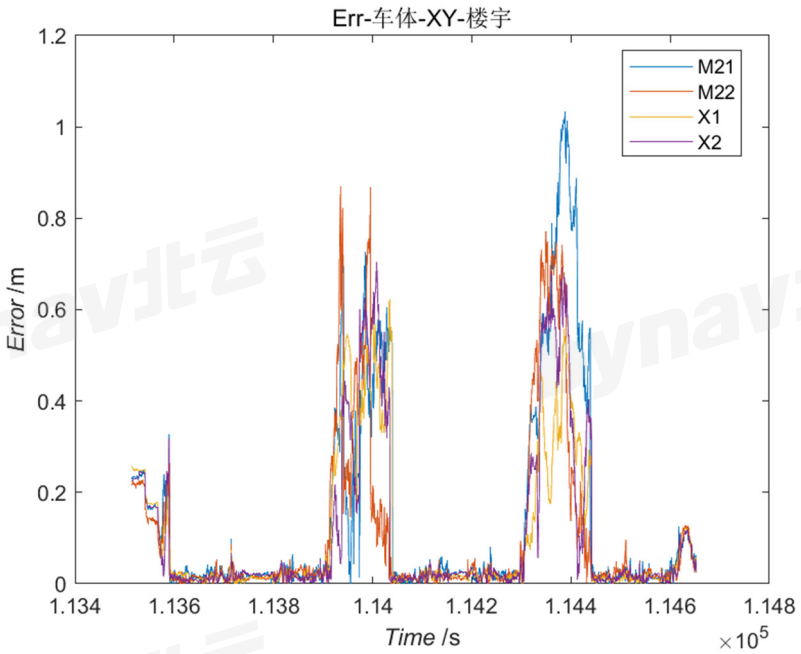


图 2-3 楼宇环境水平误差

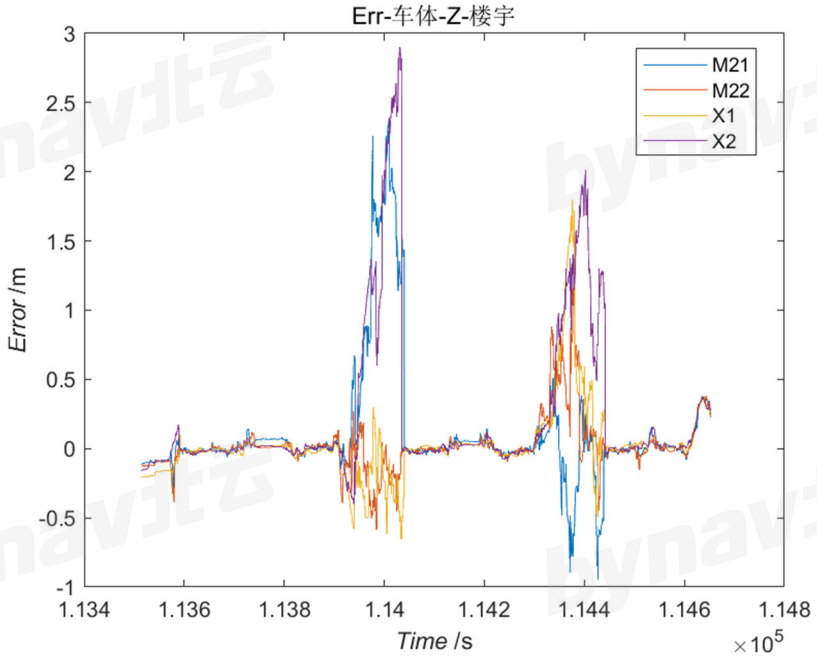


图 2-4 楼宇环境垂向误差

表 2-2 楼宇环境整体精度统计

板卡型号	解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	100%	142376	0.186	0.473	0.622	0.268	0.501	1.797
X2	100%	113901	0.207	0.568	0.702	0.620	1.603	2.904
M22	100%	113901	0.216	0.636	0.870	0.188	0.441	1.165
M21	100%	113901	0.268	0.687	1.032	0.459	1.377	2.384

表 2-3 楼宇环境各解算状态精度统计

板卡型号	固定解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	78.5%	111698	0.064	0.176	0.257	0.082	0.199	0.358
X2	77.7%	88499	0.058	0.168	0.246	0.072	0.148	0.361
M22	76.0%	86594	0.050	0.121	0.350	0.080	0.183	0.396
M21	76.9%	87627	0.063	0.169	0.254	0.078	0.132	0.379
板卡型号	浮点解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	18.2%	25900	0.385	0.548	0.622	0.546	1.492	1.797
X2	19.3%	22027	0.427	0.637	0.702	1.340	2.514	2.904
M22	21.3%	24308	0.419	0.723	0.867	0.360	0.774	1.165
M21	15.6%	17742	0.490	0.802	0.934	0.996	2.023	2.384
板卡型号	单点解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	3.4%	4778	0.361	0.521	0.539	0.609	1.416	1.491
X2	2.4%	2723	0.429	0.629	0.680	1.128	1.535	2.550
M22	2.0%	2238	0.548	0.779	0.870	0.356	0.727	0.799
M21	5.9%	6745	0.682	1.004	1.032	0.907	1.785	2.255
板卡型号	RTK 无解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	0%							
X2	0.6%	652	0.317	0.571	0.582	0.705	1.236	1.243
M22	0.7%	761	0.428	0.510	0.717	0.178	0.275	0.315
M21	1.6%	1787	0.508	1.009	1.024	0.401	0.787	0.867

1、楼宇环境下由于遮挡比较严重，各待测设备固定率都比较低，在 77%左右；

2、各设备整体水平精度排序为 X1＞X2≈M22＞M21，M21 的水平 RMS 在 30cm 以内，CEP95 在 70cm 内；垂向上 M22 表现最好，其次为 X1，M21 和 X2；

3、固定解精度上各设备表现无明显差距，水平 RMS 都保持在 6cm 左右，CEP95 在 17cm 左右；垂向 RMS 在 8cm 左右，CEP95 在 15cm 左右，固定解整体表现较好；

4、浮点解精度上，各设备都保持在亚米级，水平精度表现排序为 X1 > X2≈ M22 > M21，RMS 都在 50cm 以内；垂向上 M22 表现最好，X2 表现较差；

5、楼宇环境各设备单点解比例都较少，整体表现类似于浮点解，维持在亚米级精度；M21/M22/X2 存在极少量 RTK 无解状态，对整体精度影响较小，不另做分析。

2.3 林荫环境

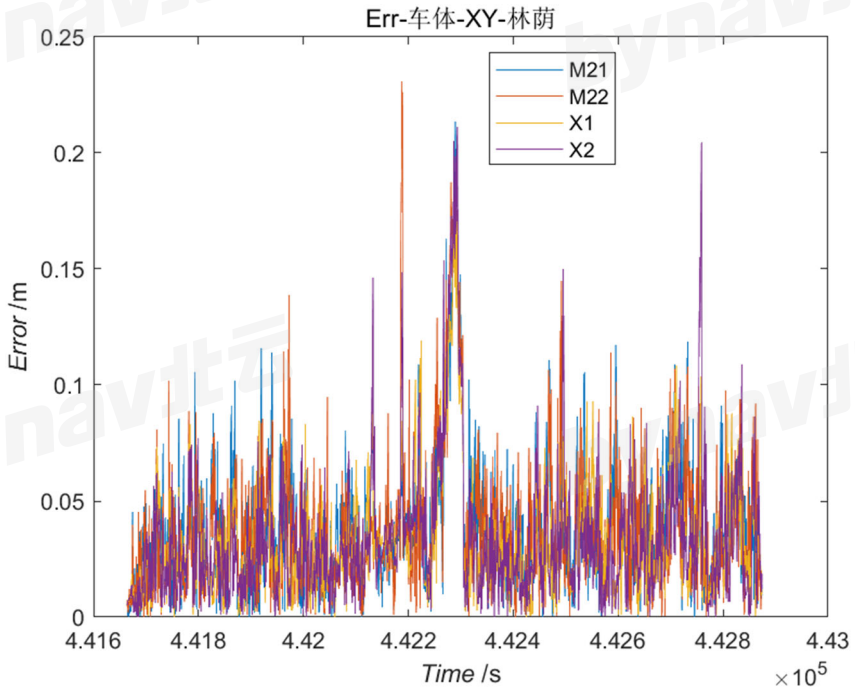


图 2-5 林荫环境水平误差

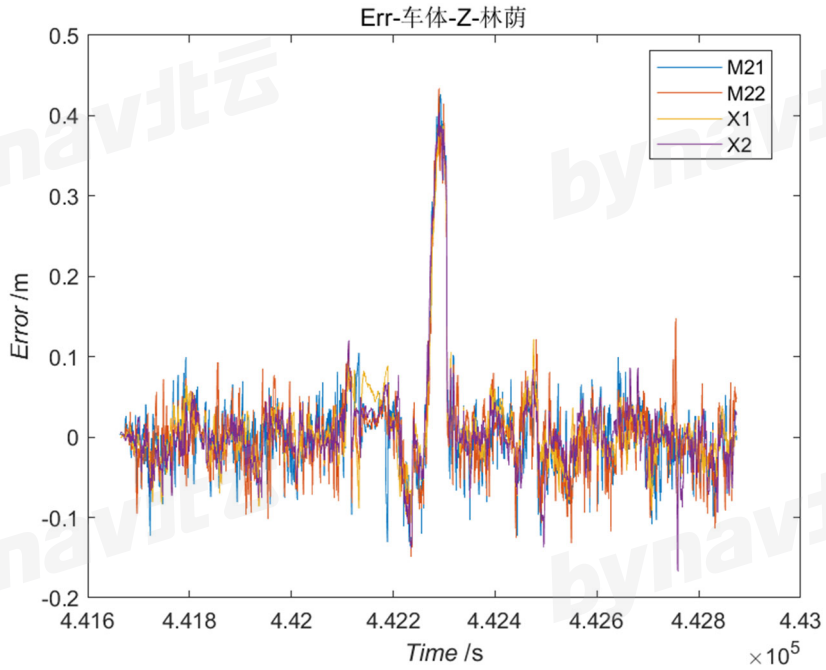


图 2-6 林荫环境垂向误差

表 2-4 林荫环境整体精度统计

板卡型号	解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	100%	151251	0.060	0.099	0.161	0.109	0.163	0.285
X2	100%	121001	0.104	0.158	0.290	0.115	0.175	0.296
M22	100%	121001	0.111	0.146	0.319	0.098	0.156	0.353
M21	100%	121001	0.110	0.152	0.215	0.155	0.215	0.282

表 2-5 林荫环境各解算状态精度统计

板卡型号	固定解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	99.2%	150044	0.059	0.098	0.161	0.109	0.162	0.285
X2	99.6%	120549	0.104	0.156	0.290	0.115	0.175	0.296
M22	99.4%	120240	0.111	0.146	0.319	0.098	0.156	0.353
M21	99.3%	120160	0.110	0.151	0.215	0.155	0.215	0.282
板卡型号	浮点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	0.7%	1069	0.087	0.123	0.129	0.131	0.169	0.173
X2	0.3%	343	0.178	0.221	0.262	0.107	0.188	0.257
M22	0.2%	283	0.174	0.310	0.314	0.093	0.114	0.115
M21	0.3%	392	0.117	0.161	0.162	0.165	0.273	0.277
板卡型号	单点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	0.1%	138	0.108	0.114	0.115	0.016	0.018	0.018
X2	0.1%	109	0.153	0.160	0.161	0.067	0.068	0.068
M22	0.4%	478	0.207	0.309	0.319	0.078	0.106	0.107
M21	0.3%	449	0.118	0.148	0.149	0.168	0.244	0.250

1、林荫环境下由于遮挡不太严重，各设备固定率都超过 99%；

2、从整体精度上看，水平精度 X1 表现最好，达到厘米级，其他各设备水平 RMS 值在 11cm 左右，CEP95 约 15cm；垂向 X1/X2/M22 整体差距极小，RMS 在 10cm 左右，M21 略差达到 15cm，整体精度 X1＞X2≈M22＞M21；

3、此场景中浮点解状态和单点解状态极少，因此固定解表现基本和整体精度保持一致，不另作分析。

2.4 模拟隧道

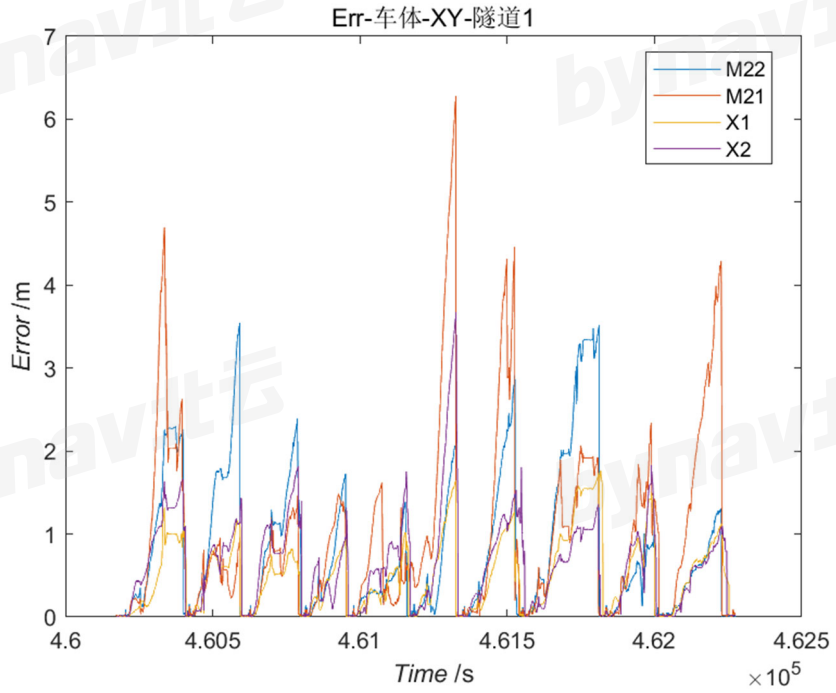


图 2-7 模拟隧道水平误差

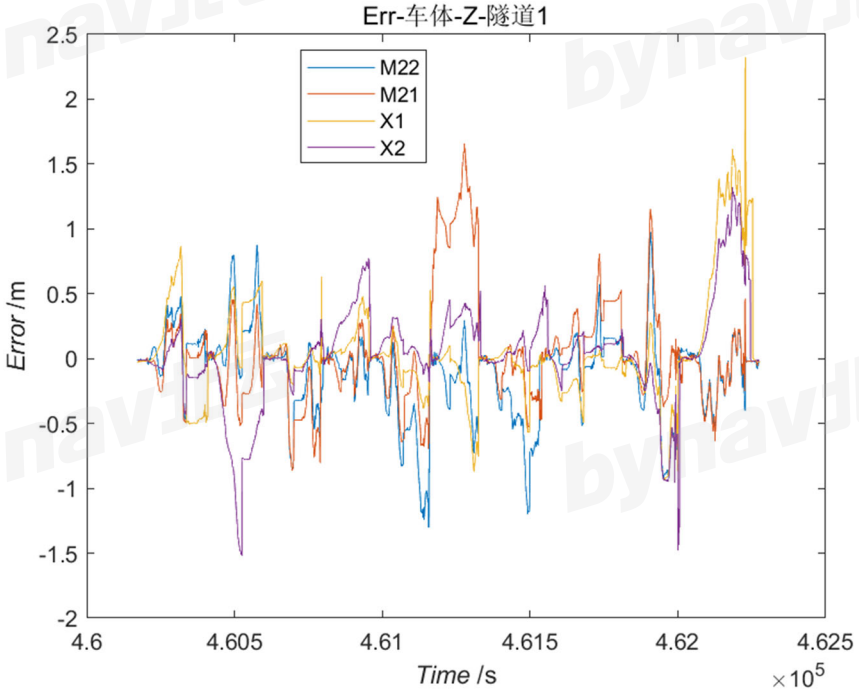


图 2-8 模拟隧道垂向误差

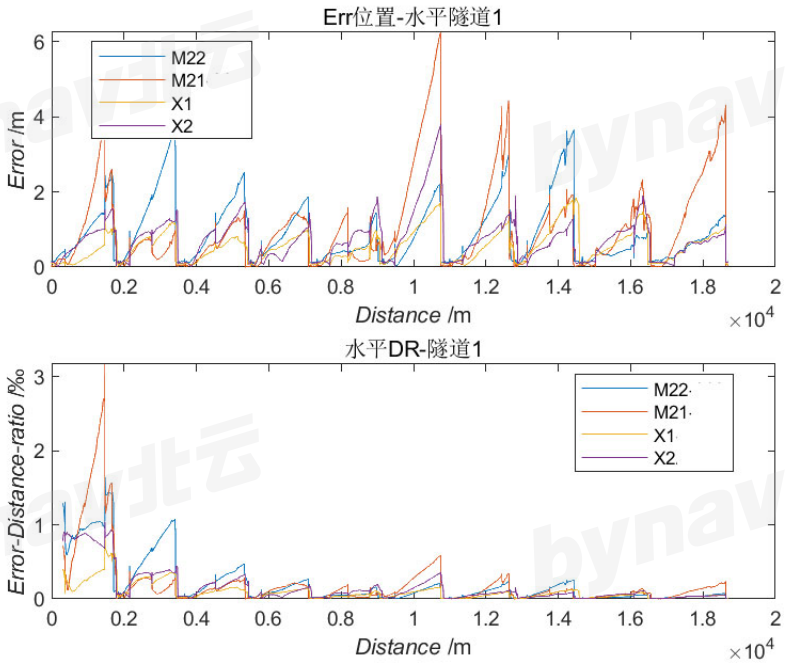


图 2-9 模拟隧道 DR 统计图

表 2-6 10 次模拟隧道整体精度统计

板卡型号	解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	100%	262749	0.673	1.474	1.769	0.414	1.064	2.323
X2	100%	210199	0.859	1.532	3.675	0.390	0.922	1.520
M22	100%	210199	1.196	2.740	3.538	0.351	0.813	1.305
M21	100%	210199	1.512	3.738	6.279	0.408	1.054	1.656

表 2-7 10 次模拟隧道各解算状态精度统计

板卡型号	固定解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	16.9%	44368	0.018	0.033	0.091	0.016	0.029	0.048
X2	15.2%	32034	0.020	0.036	0.083	0.019	0.041	0.061
M22	19.6%	41268	0.038	0.081	0.158	0.028	0.059	0.140
M21	17.3%	36444	0.032	0.071	0.192	0.022	0.043	0.116
板卡型号	浮点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	5.9%	15385	0.971	1.687	1.769	0.664	1.223	2.323
X2	6.2%	13005	1.239	1.796	3.675	0.514	1.153	1.471
M22	1.7%	3516	1.098	2.150	3.496	0.545	0.881	1.305
M21	5.4%	11254	1.349	2.233	6.279	0.513	1.143	1.248
板卡型号	单点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	0.3%	874	1.137	1.719	1.724	0.431	0.762	0.776
X2	0.6%	1160	1.534	1.808	3.629	0.404	0.720	0.800
M22	1.5%	3244	1.879	3.477	3.538	0.555	1.161	1.300
M21	0.3%	612	3.161	4.447	6.225	0.318	0.578	1.068
板卡型号	RTK 无解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	76.9%	202122	0.715	1.512	1.712	0.434	1.129	1.610
X2	78%	164000	0.898	1.531	3.621	0.416	0.940	1.520
M22	77.2%	162171	1.325	3.083	3.526	0.383	0.847	1.238
M21	77.0%	161889	1.675	3.877	6.217	0.444	1.078	1.656

1、模拟隧道环境中，统计数据包含进出隧道中间开阔路段的数据，整体精度水平方向上呈现 X1>X2>M22>M21 的趋势；垂向 M22 表现最好，其他设备都比较接近；

2、在 10 次模拟隧道场景中各设备 DR 精度为 X1>X2>M22>M21，10 次测试中 M21 的 DR 精度大多未超过 2‰。

2.5 模拟地库

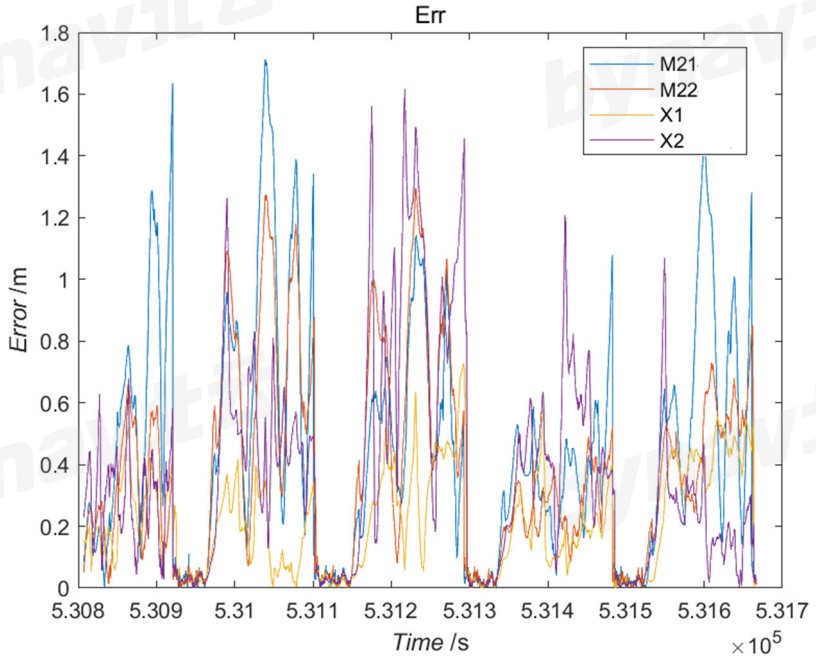


图 2-3 模拟地库水平误差

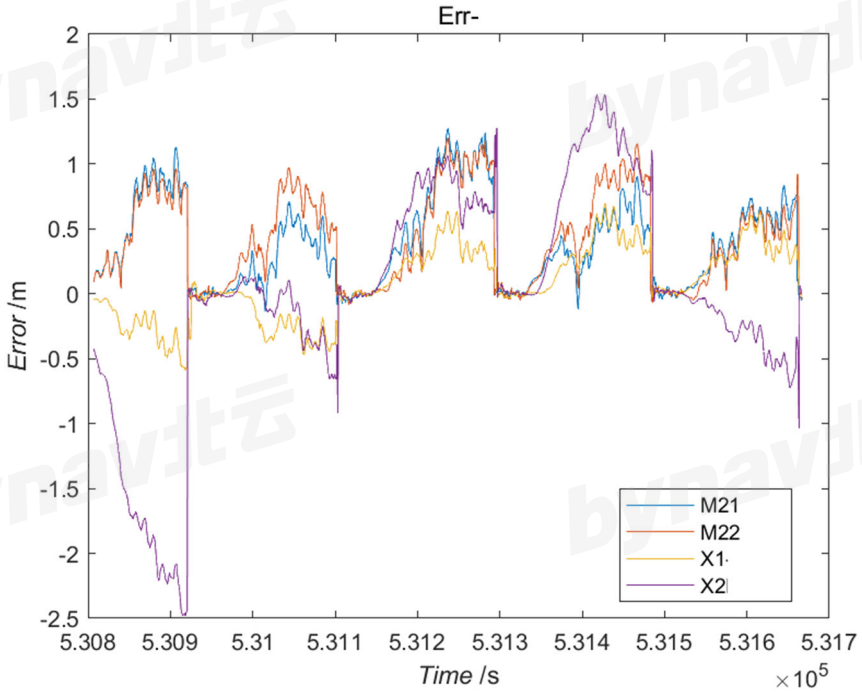


图 2-4 模拟地库垂向误差

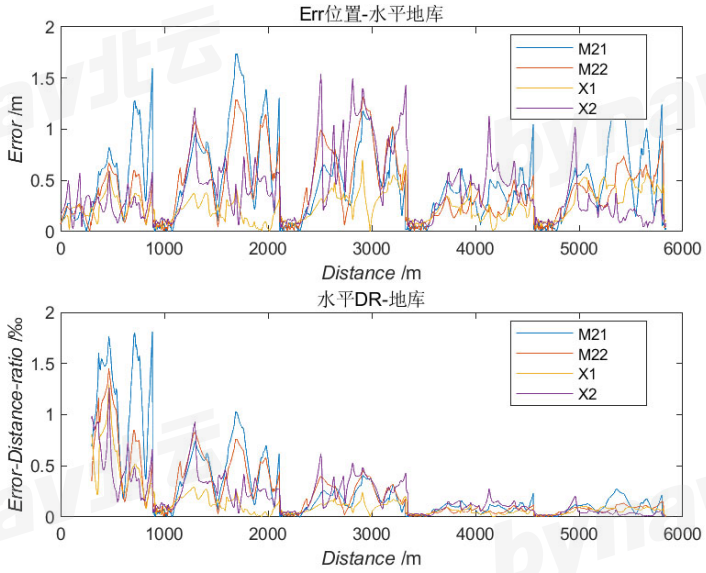


图 2-5 模拟地库 DR 统计图

表 2-8 5 次模拟地库整体精度统计

板卡型号	解比例	历元数	水平 RMS	水平 CEP95	水平 MAX	垂向 RMS	垂向 CEP95	垂向 MAX
X1	100%	107501	0.274	0.492	0.727	0.293	0.556	0.695
X2	100%	86001	0.510	1.135	1.617	0.840	1.916	2.481
M22	100%	86001	0.509	1.059	1.294	0.564	1.023	1.198
M21	100%	86001	0.601	1.246	1.713	0.519	1.047	1.273

表 2-9 10 次模拟地库各解算状态精度统计

板卡型号	固定解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	18.7%	20114	0.026	0.049	0.066	0.028	0.058	0.092
X2	19.0%	16363	0.027	0.048	0.076	0.029	0.061	0.093
M22	20.1%	17244	0.032	0.057	0.104	0.025	0.057	0.088
M21	20.3%	17498	0.036	0.064	0.127	0.029	0.057	0.134
板卡型号	浮点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	2.9%	3158	0.391	0.717	0.727	0.292	0.519	0.271
X2	2.6%	2250	0.545	1.501	1.454	0.925	2.443	2.452
M22	1.3%	1151	0.551	0.854	0.878	0.626	0.913	0.923
M21	1.1%	939	0.853	1.592	1.635	0.557	0.895	0.900
板卡型号	单点解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	0.2%	249	0.465	0.714	0.715	0.377	0.569	0.571
X2	0.2%	204	0.648	1.394	1.399	0.927	2.454	2.455
M22	0.3%	300	0.626	0.830	0.836	0.875	1.028	1.028
M21	0.4%	374	1.144	1.482	1.500	0.609	0.897	0.899
板卡型号	RTK 无解比例	历元数	水平RMS	水平CEP95	水平MAX	垂向RMS	垂向CEP95	垂向MAX
X1	78.1%	83980	0.299	0.500	0.713	0.326	0.569	0.695
X2	78.1%	67184	0.567	1.193	1.617	0.933	2.083	2.481
M22	78.3%	67306	0.569	1.095	1.294	0.629	1.038	1.198
M21	78.1%	67190	0.667	1.283	1.713	0.581	1.073	1.273

1、模拟地库环境下，整体呈现 X1>M22>X2>M21 的趋势。

2、在 5 次模拟地库场景中各设备 DR 精度为 X1>M22>X2>M21，各设备都未超过 2‰。

3 测试结论

总体来说，在开阔和林荫这种信号较为良好的环境下，各设备性能表现都比较接近，没有特别明显的差别；

在楼宇这种遮挡比较严重，收星条件比较差的场景中，定位精度基本呈现 X1>X2≈M22>M21 的趋势；

在模拟隧道无信号直线行驶场景测试中，整体定位精度呈现 X1>X2>M22>M21的趋势；在模拟地库无信号且存在多次转弯行驶场景测试中，整体定位精度呈现 X1>M22>X2>M21 的趋势。